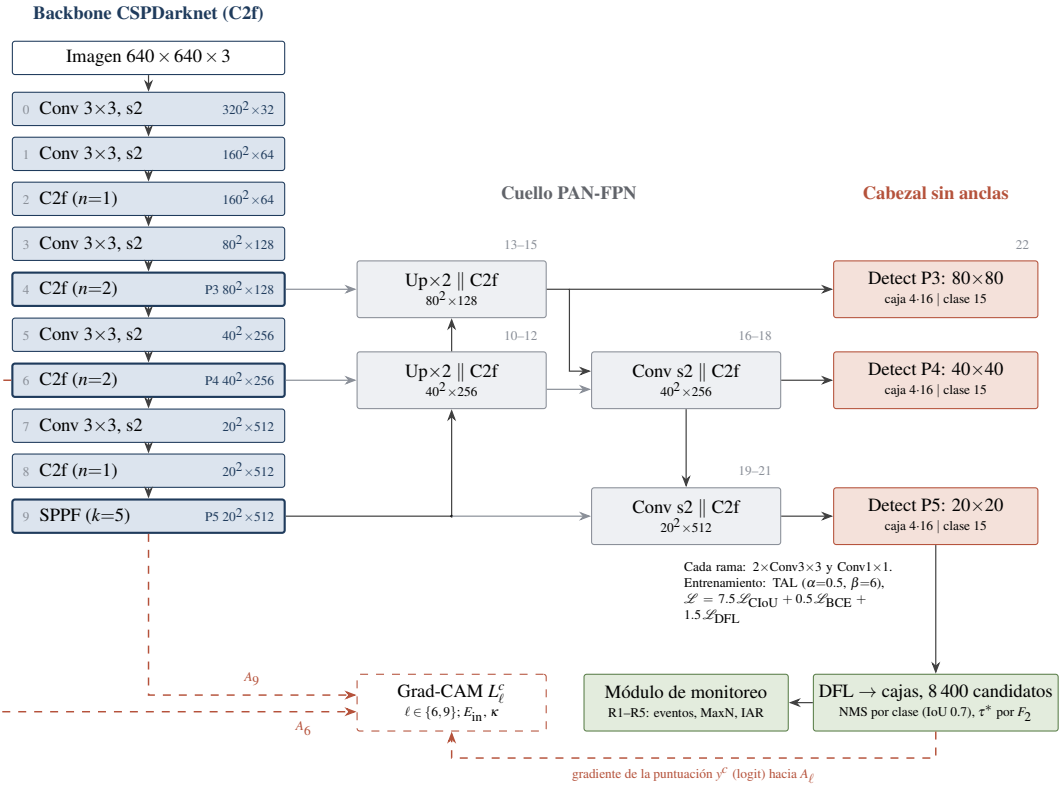

Backbone CSPDarknet (C2f)
Imagen 640 × 640 × 3
0 Conv 3×3, s2 320²×32
1 Conv 3×3, s2 160²×64
2 C2f (n=1) 160²×64
3 Conv 3×3, s2 80²×128
4 C2f (n=2) P3 80²×128
5 Conv 3×3, s2 40²×256
6 C2f (n=2) P4 40²×256
7 Conv 3×3, s2 20²×512
8 C2f (n=1) 20²×512
9 SPPF (k=5) P5 20²×512
Cuello PAN-FPN
13–15
Up×2 ‖ C2f
80²×128
10–12
Up×2 ‖ C2f
40²×256
16–18
Conv s2 ‖ C2f
40²×256
19–21
Conv s2 ‖ C2f
20²×512
Cabezal sin anclas
22
Detect P3: 80×80
caja 4·16 | clase 15
Detect P4: 40×40
caja 4·16 | clase 15
Detect P5: 20×20
caja 4·16 | clase 15
Cada rama: 2×Conv3×3 y Conv1×1.
Entrenamiento: TAL (α=0.5, β=6),
ℒ = 7.5 ℒCIoU + 0.5 ℒBCE + 1.5 ℒDFL
DFL → cajas, 8 400 candidatos
NMS por clase (IoU 0.7), τ* por F2
Módulo de monitoreo
R1–R5: eventos, MaxN, IAR
Grad-CAM L_ℓ^c
ℓ ∈ {6,9}; E_in, κ
A9
A6
gradiente de la puntuación y^c (logit) hacia A_ℓ